LAPORAN TUGAS STRUKTUR

BMWSupplyChain: Sistem Pelacakan Distribusi Mobil BMW Berbasis Blockchain

Mata Kuliah: Blockchain
Kelompok: 3
Program Studi: Informatika
Anggota Tim:

1. Nizar Aftana (2530801097) | 2. Wahyu (2530801103) | 3. Wafah Khonia (2530801081)

1. Latar Belakang dan Solusi Blockchain

1.1 Latar Belakang

Rantai pasok atau supply chain merupakan rangkaian proses yang menghubungkan produsen dengan konsumen melalui beberapa pihak, seperti pemeriksa kualitas, distributor, dan dealer. Dalam distribusi kendaraan, informasi mengenai identitas kendaraan, hasil pemeriksaan kualitas, pengiriman, serta perpindahan kepemilikan perlu dicatat secara terstruktur agar riwayat kendaraan dapat ditelusuri.

Apabila pencatatan dilakukan secara terpisah oleh setiap pihak, proses pencocokan informasi dan pemeriksaan riwayat kendaraan dapat menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang dapat mencatat aktivitas distribusi dan menerapkan aturan transaksi berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.

1.2 Solusi yang Diusulkan

Proyek BMWSupplyChain merupakan prototipe sistem pelacakan distribusi mobil BMW menggunakan teknologi blockchain dan smart contract Solidity. Sistem ini dirancang untuk mencatat perjalanan mobil dari pabrik hingga pembeli, dengan tahapan pemeriksaan kualitas atau Quality Control (QC), pengiriman ke distributor, penerimaan oleh dealer, dan penjualan kepada pembeli.

Smart contract mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna, memvalidasi setiap transaksi, serta mencatat aktivitas melalui event. Data mobil disimpan menggunakan struktur data "Car", sedangkan status kendaraan diperbarui sesuai tahapan distribusi.

> **Catatan Integritas Data:** Penggunaan blockchain diharapkan meningkatkan keterlacakan dan integritas catatan transaksi. Meskipun demikian, sistem ini merupakan prototipe dan tidak secara otomatis menjamin kebenaran informasi yang dimasukkan oleh pengguna ataupun kondisi fisik kendaraan.

2. Desain Entitas: Struct dan Mapping

2.1 Enum

Smart contract menggunakan tiga enum utama untuk mengategorikan entitas sistem secara terstruktur:

- **Role:** Menentukan peran pengguna, meliputi None, Pabrik, Inspektur, Distributor, dan Dealer.
- **ModelBMW:** Menentukan pilihan model kendaraan, yaitu Seri3, Seri5, X5, dan iX.
- **Status:** Menunjukkan tahapan kendaraan, yaitu Diproduksi, LulusQC, Ditolak, DalamPengiriman, Diterima, dan Terjual.

Enum digunakan agar pilihan data lebih terstruktur dan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan dalam program.

2.2 Struct Car

Struct "Car" digunakan untuk mengelompokkan informasi setiap kendaraan dalam satu struktur data yang komprehensif. Seluruh atribut yang berkaitan dengan satu mobil dikelompokkan dalam satu entitas:

Atribut	Keterangan
id	Identitas mobil dalam sistem
vin	Nomor identifikasi kendaraan (Vehicle Identification Number)
model	Model kendaraan BMW
tahunProduksi	Tahun produksi kendaraan
pabrik	Alamat wallet pabrik
pemilik	Alamat wallet pemilik saat ini
penerima	Alamat wallet penerima pengiriman
status	Status kendaraan dalam rantai distribusi
diperbarui	Waktu (timestamp) terakhir data diperbarui

2.3 Mapping

Smart contract menggunakan tiga mapping utama untuk menyimpan data state di blockchain:

- **mapping(address => Role) public roles:** Menghubungkan alamat wallet dengan peran pengguna.
- **mapping(uint256 => Car) private cars:** Menghubungkan ID kendaraan dengan data kendaraan berbentuk struct Car.
- **mapping(bytes32 => bool) private vinTerdaftar:** Menandai apakah hash VIN sudah terdaftar sehingga pendaftaran VIN yang sama dapat ditolak.

Kombinasi struct dan mapping memungkinkan kontrak mengelola data kendaraan berdasarkan ID, memeriksa kewenangan pengguna, serta mencegah pendaftaran ulang VIN yang sama melalui fungsi pembuatan kendaraan.

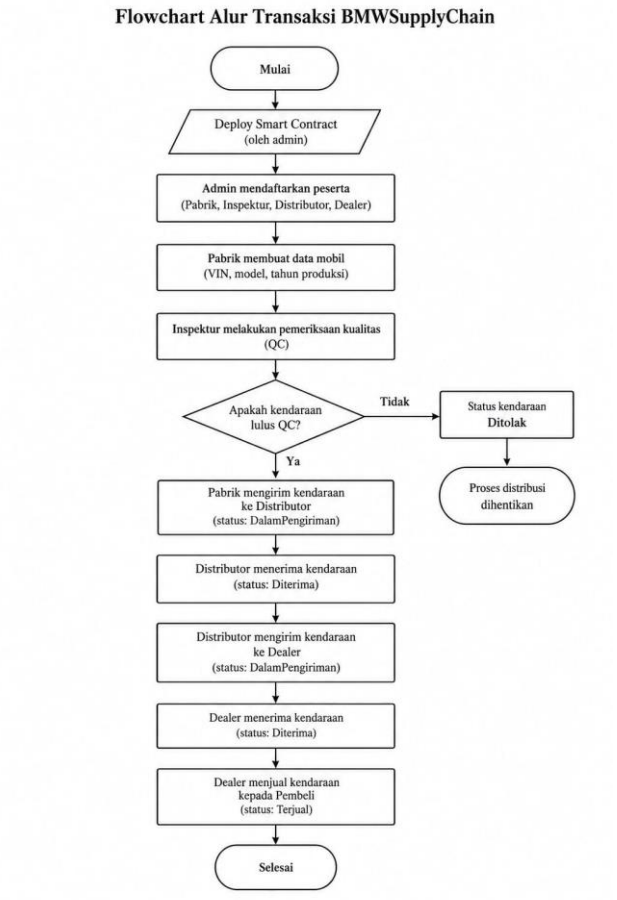
2.4 Aturan Keamanan dan Pencatatan

Validasi transaksi dilakukan secara ketat menggunakan fungsi require dan revert. Contohnya, hanya admin yang dapat mendaftarkan peserta, hanya inspektur yang dapat melakukan pemeriksaan kualitas, dan hanya penerima yang dituju yang dapat mengonfirmasi penerimaan kendaraan.

Event seperti CarCreated, CarInspected, CarShipped, CarReceived, dan CarSold digunakan untuk menghasilkan log aktivitas terindeks pada blockchain. Log tersebut membantu proses pemantauan dan penelusuran riwayat transaksi secara real-time.

3. Flowchart Alur Transaksi

Berikut adalah alur operasional utama dan urutan eksekusi transaksi pada sistem BMWSupplyChain:



Pada setiap tahapan di atas, smart contract secara otomatis memeriksa persyaratan transaksi dan kewenangan wallet pengirim (msg.sender). Jika persyaratan tidak terpenuhi, transaksi akan dibatalkan (revert) dan tidak ada perubahan state yang disimpan ke blockchain.

4. Kesimpulan

BMWSupplyChain merupakan prototipe smart contract yang efisien dan aman untuk mencatat serta melacak distribusi kendaraan BMW dari pabrik hingga pembeli akhir. Implementasi struktur data berbasis enum, struct, dan mapping yang dikombinasikan dengan fungsi validasi ketat serta event logging berhasil mewujudkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) dan transparansi transaksi.

Sistem ini secara signifikan meningkatkan keterlacakan catatan distribusi dan membuktikan efektivitas smart contract dalam menyelesaikan masalah fragmentasi data pada rantai pasok. Sebagai langkah selanjutnya, pengembangan dapat diperluas dengan mengintegrasikan verifikasi data fisik IoT/RFID, mekanisme pembayaran aset digital (Oracle/Stablecoin), serta tata kelola hukum operasional di dunia nyata.